

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Digitális Áramkörök

Tartalom

Logikai kapuk.....	2
Nem kapu	3
NEM-ÉS kapu	4
NEM-VAGY kapu	5
ÉS kapu	6
VAGY kapu.....	7
Karnough tábla	8
Önreflexió.....	8

Tantárgy neve: Digitális Áramkörök

Projekt tervezője: Véman Szabolcs Ádám

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.05.15.

Bevezető

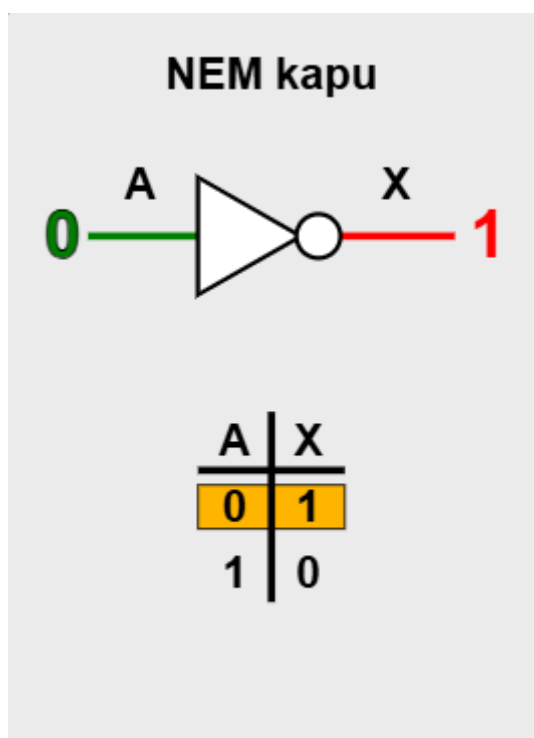
A Digitális áramkörök tantárgy keretében lehetőségem nyílt elmélyíteni tudásomat az elektronika és az informatikai rendszerek alapvető működésével kapcsolatban. Tanulmányaimat a(z) [képzőhely neve] intézményben végzem, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati tudás megszerzésére és a korszerű technológiák megismerésére. A szakma választásakor fontos szempont volt számomra, hogy egy folyamatosan fejlődő, innovatív területen szerezzek versenyképes tudást.

Logikai kapuk

Az öt logikai kapu a NEM (NOT), a NEM-ÉS (NAND), a NEM-VAGY (NOR), az ÉS (AND) és a VAGY (OR) kapuk.

Nem kapu

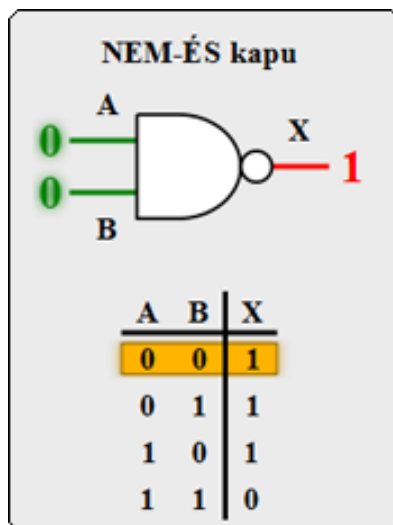
A NEM (NOT) kapukat gyakran hívjuk invertereknek (fordítóknak), ugyanis az alacsony bemeneti értéket magas kimeneti értéké konvertálják, magas bemeneti érték esetén pedig egy alacsony kimeneti értéket kapunk. Az ábrán is látható, hogy egy bemeneti bitünk van, ezt jelöli A, amely kezdetben egy alacsony értéknek felel meg ($A=0$). A kimenet ekkor az ellenkezője lesz, egy magas érték, ezt jelöli X, melynek értéke ekkor 1. A kapu bemeneti bitje átváltható magas értékre ($A=1$), ekkor a kimenet egy alacsony érték lesz ($X=0$).



Forrás: https://www.inf.u-szeged.hu/~tanacs/oktatas/szamitogep_architekturak_gd/nem_kapu.html

NEM-ÉS kapu

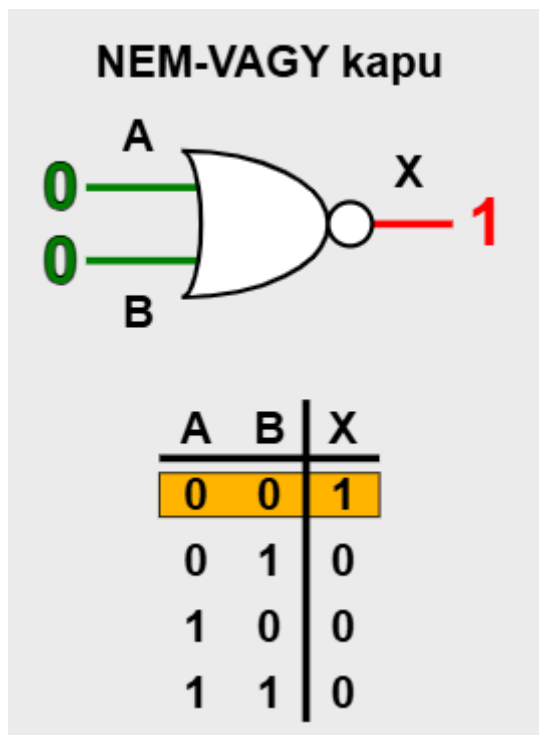
A NEM-ÉS (NAND) kapu két tranzisztor egymás utáni sorba kötésének feleltethető meg. A kapunak két bemenete és egy kimenete van, a Bemenetek kezdeti értéke alacsony ($A=0$ és $B=0$), a kimenet pedig magas értékű ($X=1$). A NAND kapu esetében, ha valamelyik bemenet alacsony értékű, a megfelelő tranzisztor zárva lesz, így a kimenet magas értéket fog felvenni. Más szavakkal: X értéke akkor és csak akkor lesz alacsony, ha mind A és mind B értéke magas. A bemeneti bitek átállíthatók magas értékre ($A=1$ és $B=1$), ekkor a kimenet valóban alacsony értékű lesz ($X=0$).



Forrás: https://www.inf.u-szeged.hu/~tanacs/oktatas/szamitogep_architekturak_gd/nem_kapu.html

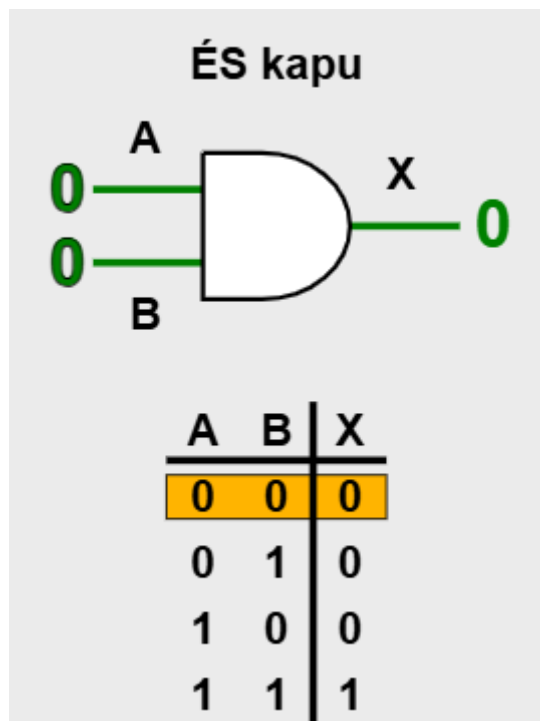
NEM-VAGY kapu

A NEM-VAGY (NOR) kapu az előző kapuval ellentétben két tranzisztor párhuzamos kapcsolásának felel meg (soros kapcsolás helyett). Jelen esetben is két bemeneti értékünk van, melyek kezdetben alacsony értékeket vesznek fel ($A=0$ és $B=0$), a kimeneti érték alapértelmezetten pedig egy magas érték ($X=1$). Ebben a felépítésben, ha valamelyik bemenet magas, akkor a megfelelő tranzisztor vezet, és a kimenetet földeli. Ha a két bemenet alacsony, a kimenet magas marad. Tehát: ha legalább az egyik bemenetet átállítjuk magas értékűre ($A=1$ vagy $B=1$), a kimeneti érték alacsony értéket vesz fel ($X=0$).



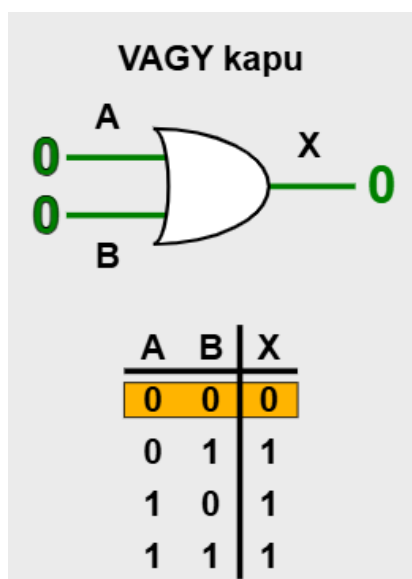
ÉS kapu

Ha egy NEM-ÉS kapu kimenő jelét belevezetjük egy invertáló áramkörbe, egy másik áramkört kapunk, amely pontosan ellenkezője a NEM-ÉS kapunak. Ez az áramkör az ÉS (AND) kapu. Így tehát az ÉS kapu esetén is két bemeneti értékünk van, kezdetben mindkettő alacsony értékkel ($A=0$ és $B=0$). Jelen esetben is egy, kezdeti állapotban alacsony értékű kimenettel rendelkezünk ($X=0$). Ennek a kapunak a kimenete akkor és csak akkor lesz 1, ha mindkét bemenete 1. Tehát a magas kimeneti értékhez ($X=1$) mindkét bemeneti bitet magas értékűre kell állítanunk ($A=1$ és $B=1$).



VAGY kapu

Az ÉS kapuhoz hasonlóan, ha a NEM-VAGY kaput összekötjük egy inverterrel, szintén egy új áramkörhöz jutunk, amely ellenkezője lesz a NEM-VAGY kapunak. Az így kapott áramkör lesz a VAGY (OR) kapu. Két bemenettel és egy kimenettel rendelkezik, kezdetben mindhárom értéke alacsony ($A=0$, $B=0$ és $X=0$). A kimenet akkor fog felvenni magas értéket ($X=1$), ha legalább az egyik bemenet magas értékű ($A=1$ vagy $B=1$), különben alacsony értéken marad ($X=0$).



Karnaugh tábla

A Karnaugh-tábla egy olyan ábrázolási mód, amely segít a logikai függvények leegyszerűsítésében. Lényegében egy speciális táblázat, ahová a logikai változókhoz tartozó 0 és 1 értékeket rendezetten beírjuk. A tábla elrendezése úgy van kitalálva, hogy a hasonló esetek egymás mellé kerüljenek, így könnyen észrevehető, mely kifejezések vonhatók össze.

Amikor a táblában egymás melletti 1-eseket csoportosítunk, abból egy egyszerűbb logikai kifejezés írható fel. Ennek az az előnye, hogy a végeredmény kevesebb feltételt és kevesebb logikai kaput igényel. A Karnaugh-táblát főleg digitális elektronikában és logikai áramkörök tervezésénél használják, mert gyorsan és áttekinthetően lehet vele bonyolultabb logikai feladatokat leegyszerűsíteni.

DC \ BA	BA			
	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

Karnaugh-tábla

Forrás: <https://www.kobakbt.hu/jegyzet/DigitTechnika/html/grafikus/grafegy.html>

Önreflexió

A digitális áramkörök tanulása során megértettem, hogyan épülnek fel az egyszerűbb logikai kapukból az összetettebb rendszerek. Az ÉS, VAGY, NEM, valamint az ezekből származtatott kapuk (NAND,

NOR, XOR) működésének elsajátítása segített abban, hogy logikusabban gondolkodjak a problémák megoldásáról.

Összességében a digitális áramkörök témaköre fejlesztette a logikai gondolkodásomat, és jobban megértettem, hogyan működnek a számítógépek és digitális eszközök alapjai. Úgy érzem, hogy a megszerzett tudás a későbbi tanulmányaim során is hasznos lesz.